

Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica per Matematica
17 giugno 2014

Un disco D di raggio R è mantenuto in un piano orizzontale π e ruota attorno al suo centro O , con velocità angolare costante ω , ad esempio per effetto di un motore, rispetto a un riferimento inerziale I .

Un punto materiale P di massa m può muoversi nel piano π in modo tale che la distanza tra P e un punto materiale dato A della circonferenza del disco sia uguale a R . Il sistema risulta avere quindi un grado di libertà, che indicheremo con θ , angolo formato tra $P - A$ e $A - O$. Il sistema di vincoli è da considerarsi ideale.

Su P agisce una forza attiva di tipo viscoso data da $\mathbf{F} = -\gamma \mathbf{v}_{P|I}$, con $\gamma > 0$ e $\mathbf{v}_{P|I}$ velocità del punto P rispetto al sistema di riferimento inerziale I .

- 1) Valutare l'energia cinetica T_I e la componente Lagrangiana $Q_{\theta|I} = Q_{\theta}^{(V)}$ della forza attiva di tipo viscoso rispetto al riferimento inerziale I e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema.
- 2) Caratterizzare i moti (ovvero le condizioni iniziali che individuano i moti medesimi) per cui θ rimane costante durante il moto, per valori generici dei parametri strutturali ω, m, R, γ del sistema.
- 3) Mostrare che l'energia totale E_I non è costante lungo un generico moto del sistema. Dire se la non conservazione dell'energia totale E_I è dovuta alla presenza della forza viscosa oppure dovuta anche ad altre cause, ovvero se, in assenza della forza viscosa, l'energia totale E_I risulterebbe conservata lungo ogni moto.
- 4) Per quali moti (ovvero, per quali condizioni iniziali, essendo i moti individuati, ad esempio, dalle loro condizioni iniziali) E_I rimane invece costante?
- 5) Valutare l'energia cinetica $T_{I'}$ e la componente Lagrangiana delle forze attive $Q_{\theta|I'}$ rispetto al sistema di riferimento I' solidale al disco D (notare che in questo caso, essendo I' non inerziale, sono presenti in $Q_{\theta|I'}$ anche i contributi delle forze apparenti) e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema. Confrontare con quanto ottenuto al punto 1.

Assumere d'ora in poi, per le domande 6, 7, 8, 9, che la forza viscosa sia assente, vale a dire che γ sia nulla.

- 6) Determinare un integrale primo dell'equazione del moto, indicandone il significato fisico.
- 7) Assegnata la condizione iniziale $\theta(0) = \theta_0 = \pi/4$, $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0 = 0$, calcolare, lungo il moto da essa individuato, la reazione vincolare esercitata su P in funzione dell'angolo θ e del segno di $\dot{\theta}$.
- 8) Scrivere l'equazione del moto del sistema in forma Hamiltoniana. Notare che l'equazione del moto, ottenuta ponendo $\gamma = 0$ nell'equazione dedotta al punto 1 (o al punto 5) è l'equazione del moto di un sistema relativamente semplice e familiare, di Hamiltoniana altrettanto semplice.
- 9) Impostare la risoluzione del problema usando la teoria di Hamilton-Jacobi.